



Ferramentas CASE na Prática

Aula 12 · Bloco 3 — Abordagem Entidade-Relacionamento

A ferramenta faz o desenho; você faz as decisões

Nesta aula

1. De onde **vieram** as ferramentas CASE
2. As ferramentas de **hoje**
3. O **roteiro** no brModelo
4. O que a **conversão automática** entrega
5. Do rascunho ao **esquema revisado**

A crise do software e a resposta

Nos anos 70, projetos atrasavam e estouravam orçamento com tanta regularidade que o problema ganhou nome. Uma das respostas foi **automatizar o trabalho de projetar**.

Categoria	Cobre	Exemplo
Upper CASE	análise e projeto	desenhar o DER, o dicionário de dados
Lower CASE	implementação e manutenção	gerar o esquema, depurar
I-CASE	o ciclo inteiro	manter modelo e código em sincronia

A promessa dos anos 90 não se cumpriu

A ferramenta **não** gerou o sistema inteiro a partir do modelo.

O que sobrou é modesto e útil:
desenho, verificação, conversão
e **engenharia reversa**.

As ferramentas de hoje

Ferramenta	Notação	Onde brilha	Custo
brModelo	Chen	ensino; a notação deste curso	gratuita
draw.io	livre	rascunho no navegador	gratuita
MySQL Workbench	pé-de-galinha	modelar pensando na implantação	gratuita
Oracle Data Modeler	pé-de-galinha	projetos grandes	gratuita
erwin	pé-de-galinha	padrão corporativo	paga
Astah / Visual Paradigm	UML	quando o principal é o de classes	paga

Ferramenta não é notação

Trocar de ferramenta é aprender menus.

Trocar de notação é aprender
a ler outro diagrama.

Comece pelo modelo, não pelo *download*.

O roteiro no brModelo

- | | |
|--------------------|---|
| 1. ENTIDADES | um retângulo por entidade. MAIÚSCULAS, singular |
| 2. ATRIBUTOS | marque o identificador – ela sublinha sozinha |
| 3. RELACIONAMENTOS | losango ligado às duas, nome com verbo |
| 4. CARDINALIDADE | escolha (1,1), (1,n), (0,n) ⚠ ver abaixo |
| 5. CONVERSÃO | Ferramentas → Converter para lógico |
| 6. REVISÃO | o passo que ninguém faz |

É o mesmo roteiro da Aula 09 — e é bom que seja.

A ferramenta usa **(min, max)**

O par ao lado de uma entidade diz quantas vezes **cada ocorrência dela** participa do relacionamento.

É o oposto da colocação das aulas.
Leia a frase em voz alta e confira.

O que a conversão automática entrega

```
USUARIO(id_usuario, nome, email)
LIVRO(id_livro, titulo, ano, id_editora)
EXEMPLAR(id_exemplar, situacao, id_livro)
EMPRESTIMO(id_emprestimo, data_retirada, id_usuario, id_exemplar)
```

Funciona. E tem **quatro coisas para revisar** — todas conhecidas do Bloco 2.

As quatro revisões

O que a ferramenta fez	Por que revisar
criou <code>id_exemplar</code>	<code>EXEMPLAR</code> era entidade fraca : a chave natural é <code>(isbn, numero_ex)</code>
trocou <code>isbn</code> por <code>id_livro</code>	<code>isbn</code> já identificava, e é o que o bibliotecário usa
não declarou política de exclusão	recusar, propagar ou anular é decisão do modelo
não disse o que aceita vazio	a participação total do diagrama se perdeu

Quando a ferramenta não tem a construção

Agregação — poucas desenham a caixa. Use a **entidade associativa** e registre numa decisão que aquilo era agregação no conceitual.

Especialização — sem o círculo **d / o**, desenhe superclasse e subclasses ligadas por **1:1** total, e escreva qual das quatro combinações é.



Quando a ferramenta não alcança o modelo, **quem cede é o desenho, nunca a decisão.**

O esquema depois da revisão

```
USUARIO(matricula, nome, email)
EDITORA(cnpj, nome, cidade)
LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)
EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
EMPRESTIMO(numero, data_retirada, data_devolucao,
            matricula → USUARIO, isbn + numero_ex → EXEMPLAR)
```

D-05 Chaves naturais mantidas. Alternativa descartada: as artificiais da ferramenta. Por quê: já identificam, são estáveis, aparecem no balcão.

O trabalho não é desenhar — é decidir

A ferramenta faz o desenho em minutos
e a conversão em um clique.

As duas decisões acima levaram mais tempo
que tudo isso junto. E são elas
que alguém vai ler daqui a dois anos.



Exercícios da aula

Na pasta `aula-12/` :

1. `ex01.md` — aponte quatro coisas a revisar na conversão do modelo de eventos;
2. `ex02.md` — escolha a ferramenta para três situações, com a tabela da aula;
3. `ex03.md` — **autoral**: um minimundo de Bloco 3, com especialização classificada.

Próxima aula

Aula 13 — Por que normalizar

O modelo pode estar bem desenhado,
bem documentado, feito em ferramenta —
e ainda guardar o mesmo dado em dois lugares.